

Canvas do Problema – RURALOG
Desafio Industrial FIETO 2026

Problema

A cadeia de alimentos do Tocantins não tem rastreabilidade digital. A indústria não sabe de onde vem a matéria-prima, não prevê faltas de insumo e perde até 30% da produção por falhas de logística e armazenamento.

Contexto

O problema ocorre em toda a cadeia produtiva de alimentos do Tocantins – do agricultor familiar ao consumidor final. Manifesta-se em 5 pontos: campo sem ferramentas digitais, logística sem monitoramento, indústria com CQ manual, varejo sem controle de validade e consumidor sem transparência sobre a origem.

Dores e Impactos

- Perda pós-colheita de até 30% – prejuízo direto para agricultores e indústrias
- Paradas de produção por falta imprevista de matéria-prima
- Barreiras de exportação – mercados internacionais exigem rastreabilidade
- Risco de segurança alimentar sem rastreio de lotes
- Desvalorização do produto regional por falta de certificação de origem

Evidências

- 426 indústrias de alimentos no TO (11,1% do total) – 80% são micro e pequenas
- 10.892 empregos formais no setor (27,8% da indústria do estado)
- US\$ 1,13 bilhão exportados em alimentos em 2025 (37% do total do TO)
- Carne bovina = 57% das exportações alimentícias – depende de controle de frio
- A própria FIETO recomendou: "Utilizar blockchain/IoT para rastrear em tempo real"

Público Afetado

- **Agricultores familiares** – sem inclusão digital e sem certificação de origem
- **426 indústrias de alimentos** – sem previsibilidade de insumos e sem rastreabilidade
- **Varejistas** – sem visibilidade sobre validade dos lotes
- **Consumidores** – sem transparência sobre o que consomem
- **Economia do TO** – perde competitividade por falta de rastreabilidade

Causas Principais

- Soluções existentes (SAP, Oracle) são caras demais para micro e pequenas empresas
- Falta de conectividade no campo inviabiliza sistemas online
- Cadeia fragmentada – cada elo opera isolado, sem compartilhar dados
- Cultura do registro em papel (cadernos e planilhas desconectadas)

Oportunidades

- Rastreabilidade preditiva – prever faltas antes que aconteçam
- App gratuito e offline para inclusão digital do agricultor
- Cadeia de hashes (princípio blockchain) para registros imutáveis
- QR Code no produto final para transparência e valorização regional
- Modelo freemium escalável – agricultor grátis, indústria paga por QR Code

Solução

****RURALOG – Rastreabilidade Inteligente do Campo à Mesa****

Plataforma que conecta toda a cadeia em 5 etapas: App do Agricultor (offline) → Monitoramento Logístico → Painel da Indústria (CQ digital) → Dashboard do Varejo (validade) → Landing do Consumidor (QR Code + hash de integridade).

****Diferenciais****: Rastreabilidade preditiva · Cadeia de hashes à prova de fraude
· App gratuito offline

****Frentes****: (c) Logística · (b) Redução de desperdício · (e) Tecnologia e gestão

***Equipe Ruralog**: Hebert (Negócio) · Marília (Design) · Iury (Tecnologia) · Rennzo (Técnico) · Nycollas (Técnico)*